



11

Formularios digitales — captura sin papel

Guía 13-11-TIC

Período 2 · Automatización y procesos

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: 1 formulario funcional (Google Forms o Typeform) con al menos 8 campos, validaciones activas (obligatorio, formato email, rango numérico), lógica condicional mínima (1 ramificación) y respuestas que llegan a una hoja de cálculo enlazada, diseñado para un proceso real

Apertura: Formularios digitales — captura de información sin papel

Saber ancestral

La **libreta del jornal** de las fincas cafeteras del Valle es un formulario de papel: la abuela apunta cuántos canastos cosechó cada jornalero, cuántas horas trabajó, cuánto se pagó. La **libreta del fiado** del tendero del barrio registra quién pidió qué y cuándo. El **cuaderno de matrícula** del docente apunta nombre, acudiente, dirección, fecha. Estos cuadernos comparten una sabiduría: *capturar información estructurada, una sola vez, en el momento exacto en que ocurre*. Los formularios digitales son la libreta moderna — pero con cálculo automático, sin tachones, sin pérdida de hojas y con respaldo en la nube. El gesto antiguo de “*apuntar mientras todavía está fresco*” sigue siendo el mismo.

Saber contemporáneo

Un **formulario digital** es una herramienta para capturar información estructurada de forma uniforme. Sus elementos básicos son: (1) **campos** (texto corto, texto largo, opción múltiple, casillas, escala, fecha, email, número); (2) **validaciones** (obligatorio, formato esperado, rango numérico); (3) **lógica condicional** (“*si responde A, muestra la pregunta 5; si responde B, salta a la 8*”); (4) **destino** (hoja de cálculo enlazada que almacena las respuestas). Las dos herramientas más comunes en Colombia son Google Forms (gratuito, integrado con Drive) y Typeform (más visual, plan gratuito limitado). Diseñar un formulario es *diseño de experiencia*: cada pregunta innecesaria hace que el usuario abandone.

Pregunta-puente

¿Cómo sabía la abuela qué campos eran imprescindibles en su libreta del jornal y cuáles sobraban?
¿Y qué pierde un emprendedor novato cuando inventa un formulario de 25 preguntas sin haber mapeado primero el proceso que pretende digitalizar?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 8 tipos básicos de campo de un formulario digital y cuándo usar cada uno; (2) **analizar** qué información necesita realmente un proceso para no pedir datos innecesarios; (3) **crear** un formulario funcional con validaciones y lógica condicional sobre un proceso real; (4) **evaluar** la usabilidad del formulario respondiéndolo tú mismo y midiendo cuánto demoró.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Diseño y mejora de procesos digitales con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · Lean / Kaizen · Floridi (ética informacional)
Producto final	1 formulario funcional (Google Forms o Typeform) con al menos 8 campos, validaciones activas (obligatorio, formato email, rango numérico), lógica condicional mínima (1 ramificación) y respuestas que llegan a una hoja de cálculo enlazada, diseñado para un proceso real

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 1 mapeaste un proceso real; en la sesión 2 lo diagramaste en BPMN. Hoy automatizas el primer paso de ese proceso: la captura de información. Es el inicio práctico de la automatización.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a responder 2 formularios reales (uno bien hecho, uno mal hecho) y a anotar qué te frustró y qué te facilitó. Esa experiencia como usuario te enseña qué evitar como diseñador.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Responde 2 formularios reales (15 min · individual). El docente comparte enlaces a 2 formularios reales: uno bien diseñado (corto, claro, con campos pertinentes), otro mal diseñado (largo, con preguntas redundantes, sin validaciones). Respóndelos ambos y anota: cuánto demoraste, qué te frustró, qué te facilitó, en cuál abandonaste mentalmente y en cuál no. Esa experiencia como usuario es la mejor escuela de diseño.

- ☐ Respondí los 2 formularios completos y medí tiempo.
- ☐ Anoté qué me frustró y qué me facilitó en cada uno.
- ☐ Identifiqué al menos 2 diferencias concretas de diseño entre el bueno y el malo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Responde 2 formularios». **Formato:** tabla 2 filas (un formulario por fila) × 3 columnas (Tiempo | Lo que me frustró | Lo que me facilitó). Al final 2 líneas con las diferencias clave de diseño. **Sabes que terminaste cuando** podrías describir a un amigo qué hace bueno o malo a un formulario sin recurrir a vocabulario técnico.

→ Ya viste el contraste. Ahora vas a entender la **anatomía** de un formulario bien diseñado: qué tipos de campo elegir, qué validaciones poner, cuándo usar lógica condicional, cómo evitar la fatiga del usuario, cómo enlazar a hoja de cálculo.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Diseñar un formulario parece trivial pero tiene reglas de oficio. Vamos a descomponerlas con los pilares del pensamiento computacional para que cada decisión de diseño tenga justificación, no preferencia personal.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	El formulario se descompone en 4 capas: (1) Campos : los 8 tipos básicos son <i>texto corto</i> (nombre, ciudad), <i>texto largo</i> (comentario), <i>opción múltiple</i> (una entre varias), <i>casillas</i> (varias entre varias), <i>escala</i> (1-5), <i>fecha</i> , <i>email</i> , <i>número</i> . (2) Validaciones : obligatorio (no avanza sin respuesta), formato esperado (email con @), rango numérico (entre 0 y 100). (3) Lógica condicional : <i>si responde X, salta a la pregunta Y</i> . (4) Destino : la hoja de cálculo enlazada que recibe las respuestas.
2. Reconocimiento de patrones	Todo formulario sigue el patrón “ cada pregunta paga renta ”: si una pregunta no es indispensable para el proceso, se elimina. Cada pregunta innecesaria aumenta la tasa de abandono. Regla operativa: <i>si la respuesta no se va a usar para tomar una decisión o ejecutar una acción, no la pidas</i> . El diseñador profesional cuida los minutos del usuario como su tiempo propio.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una pregunta: <i>¿en qué hoja de cálculo van a aparecer estas respuestas y quién las va a procesar?</i> . Si la respuesta es “no sé”, el formulario está mal diseñado. Todo formulario debe tener destino claro: hoja, persona responsable, frecuencia de revisión. Sin destino, las respuestas se acumulan sin acción.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) define el proceso que automatizas; (2) lista qué información necesitas para ejecutarlo; (3) elige el tipo de campo apropiado para cada dato; (4) decide qué campos son obligatorios; (5) agrega lógica condicional si el flujo tiene ramificaciones; (6) enlaza a hoja de cálculo; (7) responde tú mismo el formulario; (8) ajusta lo que te trabó como usuario.

Anatomía de un formulario bien diseñado

Título: qué proceso atiende.

Descripción: 1 frase con para qué se usan las respuestas.

Campos: 5-10 preguntas máximo (más, abandono garantizado).

Validaciones: obligatorio + formato esperado en campos críticos.

Lógica: ramificaciones si el flujo lo exige.

Destino: hoja de cálculo enlazada + responsable de revisión.

Confirmación: mensaje claro al usuario al enviar.

Errores comunes y su corrección

(1) Hacer un formulario de 25 preguntas “*por si acaso*”: 80 % de los usuarios abandona después de la pregunta 10. (2) Olvidar validaciones: la columna *email* llega con “*juancarlos*” en vez de “*juan@correo.com*”. (3) No enlazar a hoja: las respuestas se quedan dentro del formulario y nadie las usa. (4) Preguntas redundantes: pedir nombre completo, después nombres, después apellidos por separado. (5) Diseñar sin probar como usuario: el creador no detecta los problemas que cualquier usuario percibe en 30 segundos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía del formulario». **Formato:** ficha con las 7 partes del formulario aplicadas al proceso que vas a automatizar + 1 lista de los 5 errores comunes con marca del que más temes cometer. **Sabes que terminaste cuando** podrías auditar un formulario ajeno con vocabulario técnico (“*aquí falta validación de email*”).

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: identificas un proceso real que se beneficiaría de un formulario (matrícula a una actividad, pedido a un negocio del barrio, inscripción a un evento, registro de asistencia), lo diseñas en Google Forms, lo pruebas tú mismo, lo enlazas a Sheets.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Tu formulario funcional (30 min · individual). Hora de crear. Elige un proceso real (matrícula a actividad, pedido a un negocio del barrio, inscripción a evento, registro de asistencia), abre Google Forms (gratuito, sin instalación), diseña el formulario con validaciones y lógica condicional, enlázalo a hoja de cálculo y compártelo.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu formulario se descompone en 5 piezas: (1) título + descripción; (2) 8-10 campos con tipos apropiados; (3) validaciones obligatorias en al menos 3 campos críticos; (4) 1 lógica condicional (“si responde X, salta a Y”); (5) hoja de cálculo enlazada activa.
Patrones	Sigue el patrón “ probar como usuario antes de publicar ”: completa tu propio formulario 2 veces, una respondiendo “ <i>todo bien</i> ” y otra forzando errores (email malo, número fuera de rango, campos vacíos). Si las validaciones funcionan, el formulario sirve; si no, ajusta.
Abstracción	Cada campo debe justificar su existencia: ¿ <i>qué decisión se toma con este dato?</i> . Si no hay decisión asociada, el campo se elimina. La economía del formulario es ética del diseño.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) abre forms.google.com; (2) crea formulario con título; (3) agrega los campos con sus tipos; (4) marca obligatorios y validaciones; (5) activa lógica condicional desde la pestaña respectiva; (6) enlaza a hoja de cálculo desde Respuestas; (7) prueba como usuario; (8) comparte URL.

Checklist antes de publicar el formulario

- ☐ Título y descripción claros.
- ☐ 8-10 campos máximo, cada uno justificado.
- ☐ Validaciones activas en email, número y campos obligatorios.
- ☐ Al menos 1 lógica condicional implementada.
- ☐ Hoja de cálculo enlazada y recibiendo respuestas.
- ☐ Probé el formulario como usuario y se completa en menos de 3 minutos.
- ☐ URL pública lista para compartir.

Plantilla de trabajo

Proceso que automatizo. *Nombre + responsable + dónde se usa.*

Información que necesito. *Lista de 8-10 datos.*

Campos del formulario. *Tipo de cada campo + validación + condicional si aplica.*

Destino. *Hoja de cálculo enlazada + responsable de revisar respuestas.*

Prueba personal. *Tiempo que tardé respondiéndolo + ajustes que hice tras la prueba.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi formulario funcional». **Formato:** pantallazo del formulario + URL pública + pantallazo de la hoja con primeras respuestas + checklist marcado. **Extensión:** 1 página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** compartiste el formulario con un compañero o familiar y recibiste al menos 1 respuesta real en la hoja.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 1 formulario funcional + 1 hoja de cálculo conectada + URL pública. El criterio principal: que un usuario real pueda **responderlo en menos de 3 minutos** sin pedir ayuda.

Producto de la sesión

1 formulario digital funcional + hoja de cálculo enlazada.

Criterios de calidad

(1) 8-10 campos con tipos apropiados. (2) Validaciones activas en email, número y obligatorios. (3) Al menos 1 lógica condicional implementada. (4) Hoja de cálculo enlazada activa. (5) URL pública compartible. (6) El formulario completo se responde en menos de 3 minutos.

→ Antes de cerrar, mira el formulario desde las cinco dimensiones humanas. Diseñar bien es respeto por el tiempo del usuario; diseñar mal es robo silencioso de los minutos de muchos.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la captura de información. Dussel sobre los formularios que excluyen a quien no tiene celular, Séneca sobre la economía como virtud del diseño, Floridi sobre los formularios como infraestructura de la administración digital.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Todo formulario decide quién puede responder y quién queda fuera por no tener el dispositivo o el conocimiento.”

Un formulario digital excluye automáticamente a quien no tiene celular con datos, a quien no maneja Google, a quien tiene baja alfabetización digital. La phronesis del diseño exige preguntar siempre: *¿quién no podrá responder este formulario?*, y ofrecer un canal alternativo (papel, llamada, ayuda presencial) para incluir a quienes el medio digital deja fuera. Automatizar no es excusa para excluir.

¿Quién no podría responder mi formulario digital? ¿Qué canal complementario habilitaría para que la información que pido no excluya a quienes más podrían necesitar el servicio?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

“La economía de palabras es respeto por el tiempo de quien lee.”

Es tentador agregar campos *“por si acaso”*. La sabiduría estoica recomienda lo contrario: *cada pregunta que no usas te roba tiempo a ti como diseñador y a cada usuario que la responde*. Un formulario de 8 preguntas bien diseñadas es más útil que uno de 25 que nadie completa. La economía es virtud del oficio.

¿Qué preguntas de mi formulario están *“por si acaso”* y nunca se usarán? ¿Qué pasaría si las elimino?

Floridi · lente de la infoesfera

“Los formularios digitales son la infraestructura administrativa invisible de la sociedad contemporánea.”

Inscripciones a universidad, trámites estatales, compras en línea, atención en salud: casi toda interacción institucional contemporánea pasa por un formulario digital. Aprender a diseñarlos a los 16 años es alfabetización profesional anticipada: el lenguaje con el que las organizaciones reciben y procesan información de la ciudadanía.

¿Cuántos formularios digitales respondí esta semana? ¿Cuántos estaban bien diseñados y cuántos me hicieron perder tiempo? ¿Qué aprendí sobre diseño respondiéndolos?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Pide a 3 personas reales (familiares, vecinos, compañeros) que respondan tu formulario, mide cuánto tarda cada uno y pregúntales qué les confundió. Ajusta el formulario con base en lo que digan. La phronesis del diseño se entrena escuchando a quien usa, no defendiendo lo que se hizo.